

QUESTÃO 1

(10 %)

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 10 vértices e 5 componentes, responda e justifique as seguintes questões:

- 9
- (3 %) É possível que esse grafo possua 04 arestas?
 - (3 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja igual a 10?
 - (4 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja maior que 100?

$\rightarrow \text{soma} = 2 \cdot \text{arestas}$

$\rightarrow \text{qtd arestas} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} \rightarrow \frac{5 \cdot 4}{2}$

QUESTÃO 2

(25 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e representado pela seguinte matriz de adjacência

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	1	0	0
B	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	0
D	0	0	1	0	0	1
E	0	1	0	1	0	0
F	0	0	1	0	0	0

Responda e justifique as seguintes questões:

- 15
5
10
- (6 %) Qual o fecho transitivo direto do vértice A;
 - (6 %) Qual o fecho transitivo inversos do conjunto de vértices $\{B, F\}$;
 - (13 %) Como seria um algoritmo para identificar uma base em um grafo? Sua solução funciona para quais tipos de grafos?

QUESTÃO 3

(30 %)

25

Isomorfismo em grafos é usualmente feito a partir de grafos não-direcionados. Transponha a definição de isomorfismo de grafos não-direcionados para grafos direcionados recorrendo sobre todas as definições necessárias para tal transposição. Apresente um exemplo de dois grafos direcionados com mais de 5 vértices e 6 arestas. Justifique suas respostas.

QUESTÃO 4

(20 %)

10

Forneça um algoritmo (passo a passo) para calcular o diâmetro de um grafo não-direcionado. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito.

$\downarrow$
maior excentricidade



QUESTÃO 5

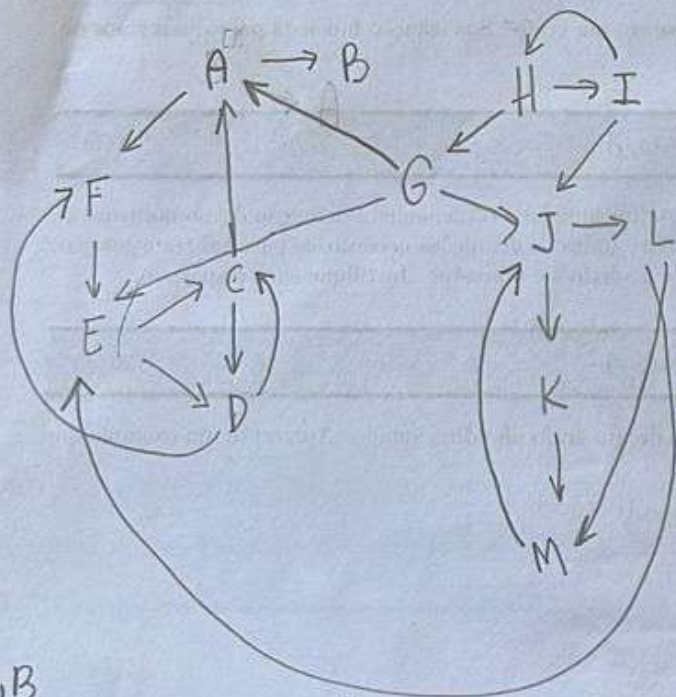
(20 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M\}$ e representado pela seguinte lista de adjacência de sucessores

	lista de sucessores
A	B - F
B	-
C	A - D
D	C - F
E	C - D
F	E
G	A - E - J
H	G - I
I	H - J
J	K - L
K	M
L	E - M
M	J

Determine os componentes fortemente conexos do grafo G , justificando suas respostas.

→ Todos os vértices tem caminho de ida e volta p/ todos os outros vértices



1. Busca em profundidade incluindo tempo de início e de fim

2. Gerar grafo transposto → inverter a direção das arestas

3. A partir do vértice de maior tempo de fim, fazer nova busca em profundidade pintando os que foram visitados

4. Se ainda houverem vértices não visitados depois disso, repetir a busca em profundidade a partir do vértice de maior tempo de fim não visitado até que não sobrem vértices

5. Cada uma das buscas realizadas nos passos 3 e 4 identifica um componente fortemente conexo

A, B

L, M, J, K

E, C, D, F

I, H, G

B

F, E, D, C, A

I, H, G

L, M, J, K